

8.2 牛顿—柯特斯求积公式

主讲：施明辉

厦门大学

8.2 牛顿—柯特斯求积公式

- 8.2.1 牛顿—柯特斯公式的导出
- 8.2.2 牛顿—柯特斯公式的误差估计

8.2.1 牛顿—柯特斯公式的导出

设将积分区间 $[a,b]$ 分成 n 等分，记步长 $h = \frac{b-a}{n}$ ，
求积节点 x_i 为等距节点 $x_i = a + ih (i = 0, 1, 2, \dots, n)$
且对应函数值 $f(x_i)$ 已知，则以这些等距节点为插值节点所导出的插值型求积公式就称为**牛顿—柯特斯求积公式**，简称**N-C公式**。

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n(f) \quad (8.1.3)$$

为简化计算，在等距节点下，将(8.1.3)改写为：

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i) \quad (8.2.1)$$

其中
$$C_i^{(n)} = \frac{A_i}{b-a} = \frac{1}{b-a} \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

为进一步简化计算，作变换 $x = a + th$ ，则有：

$$dx = h dt, x - x_j = (t - j)h, x_i - x_j = (i - j)h$$

从而：

$$C_i^{(n)} = \frac{1}{b-a} \int_a^b \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} dx$$

$$= \frac{h}{b-a} \int_0^n \frac{t(t-1)L_{-1}(t-i+1)L_{-1}(t-i-1)L_{-1}(t-n)h^n}{i(i-1)L_{-1} 2 \cdot 1 \cdot (-1)(-2)L_{-1} (-(n-i))h^n} dt$$

$$= \frac{(-1)^{n-i}}{n \cdot i!(n-i)!} \int_0^n t(t-1)L_{-1}(t-i+1)L_{-1}(t-i-1)L_{-1}(t-n) dt$$

即

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i) \quad (8.2.1)$$

$$C_i^{(n)} = \frac{(-1)^{n-i}}{n \cdot i!(n-i)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (t-j) dt \quad (8.2.2)$$

等距节点下的插值型求积公式（8.2.1）称为n阶牛顿—柯特斯求积公式。（8.2.2）式就称为柯特斯系数，

从（8.2.2）式可以看出，柯特斯系数 $C_i^{(n)}$ 只依赖于等分数 n ，它与积分区间 $[a,b]$ 和被积函数 $f(x)$ 都无关。因此，只要给出 n ，就能算出 $C_i^{(n)}$ 从而写出相应的牛顿-柯特斯公式。

表（8.2.1）列出了 $n=1\sim 8$ 的柯特斯系数：从表中看出 $n=8$ 时，出现负数，稳定性没保证，所以一般采用 $n\leq 4$ 的牛顿-柯特斯求积公式。

表8.2.1 柯特斯系数

N	$C_i^{(n)}$								
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$							
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$						
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$					
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$				
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{19}{288}$			
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$		
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$	
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$

从表8.2.1可以看出，柯特斯系数的代数和为1，实际上，由于公式（8.2.1）具有n次代数精度，特别的取 $f(x)=1$ ，则得：

$$b-a = \int_a^b 1 \cdot dx = (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} \cdot 1 \quad \text{从而} \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} = 1$$

当 $n=1$ 时，利用(8.2.2)式可求出

$$C_0^{(1)} = C_1^{(1)} = \frac{1}{2},$$

求积公式为：

$$I(f) \approx T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \quad (8.2.3)$$

称为梯形求积公式。

当 $n=2$ 时:利用(8.2.2)式可求出

$$C_0^{(2)} = \frac{1}{6}, \quad C_1^{(2)} = \frac{4}{6}, \quad C_2^{(2)} = \frac{1}{6}$$

求积公式为:

$$I(f) \approx S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{b+a}{2}\right) + f(b) \right] \quad (8.2.4)$$

称为**抛物线求积公式**或**辛普生(Simpson)求积公式**。

当 $n=4$ 时的牛顿—柯特斯公式为:

$$I(f) \approx C = \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] \quad (8.2.5)$$

称为**柯特斯求积公式**, 式中 $x_i = a + ih (i = 0, 1, 2, 3, 4), h = \frac{b-a}{4}$

牛顿—柯特斯求积公式（8.2.1）是在等距节点下的插值型求积公式，因此，至少具有 n 次代数精度，但当 n 为偶数时，此公式却至少具有 $n+1$ 次代数精度。

定理8.2.1 对于牛顿—柯特斯求积公式（8.2.1）。当 n 为奇数时，至少具有 n 次代数精度;当 n 为偶数时，却可达到 $n+1$ 次代数精度。

由定理8.2.1知，**梯形公式**（8.2.3）只有一次代数精度，**辛普生公式**（8.2.4）具有三次代数精度，**柯特斯求积公式**（8.2.5）具有五次代数精度。（例8.2.1）

$$I(f) \approx T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \quad (8.2.3)$$

$$I(f) \approx S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{b+a}{2}\right) + f(b) \right] \quad (8.2.4)$$

$$I(f) \approx C = \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] \quad (8.2.5)$$



例 8.2.1 验证辛普生公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

和柯特斯公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$$

$$(x_i = a + i \frac{b-a}{4}, i = 0, 1, 2, 3, 4)$$

分别具有 3 阶代数精度和 5 阶代数精度。

解 令 $x = \frac{b+a}{2} + t \frac{b-a}{2}$, 则辛普生公式和柯特斯公式分别简化为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{3} [f(-1) + 4f(0) + f(1)]$$

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{45} \left[7f(-1) + 32f\left(-\frac{1}{2}\right) + 12f(0) + 32f\left(\frac{1}{2}\right) + 7f(1) \right]$$

可直接将 $f(x) = 1, t, t^2, t^3, t^4, t^5$ 代入验证, 利用对称性, 容易检验这两个求积公式的代数精度分别为 3 次和 5 次。

8.2.2 牛顿—柯特斯公式的误差估计

牛顿—柯特斯求积公式的余项可表示：

当 $n=1$ 时：
$$R_1(f) = I(f) - T_1 = \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi)(x-a)(x-b)dx$$

由于 $(x-a)(x-b) \leq 0$ ，在 $[a,b]$ 上不变号，由积分中值定理知，存在 $\eta \in (a,b)$ 使：

$$R_1(f) = \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b)dx = -\frac{f''(\eta)}{12}(b-a)^3 \quad \eta \in (a,b) \quad (8.2.6)$$

(8.2.6) 式为梯形公式 (8.2.3) 的截断误差。

当 $n=2$ 时: $R_2(f) = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{3!} (x-a)(x-\frac{a+b}{2})(x-b)dx$

由于 $(x-a)(x-\frac{a+b}{2})(x-b)$ 在区间 $[a,b]$ 上不保号, 故不能直接应用积分中值定理。

但因辛普生公式具有3次代数精度, 它对于满足条件

$$\begin{cases} H(a)=f(a) & H(b)=f(b) \\ H(c)=f(c) & H'(c)=f'(c) \end{cases} \quad c = \frac{a+b}{2} \quad (8.2.7)$$

的三次插值多项式 $H(x)$ 能准确成立,

故有：

$$\int_a^b H(x)dx = \frac{b-a}{6} [H(a) + 4H(c) + H(b)]$$

而利用插值条件 (8.2.7) 知，积分值 $\int_a^b H(x)dx$ 实际上等于辛普生公式求得的积分值，从而有：
 $R_2[f] = I(f) - S_1 = \int_a^b [f(x) - H(x)]dx$
再利用埃尔米特插值的余项分式得：

$$R_2[f] = \int_a^b \frac{f^{(4)}(\xi)}{4} (x-a)(x-c)^2(x-b)dx$$

由于 $(x-a)(x-c)^2(x-b)$ 在 $[a,b]$ 上保号（非正），利用积分中值定理得到：

$$R_2[f] = \frac{f^{(4)}(\eta)}{4!} \int_a^b (x-a)(x-c)^2(x-b) dx = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$$
$$\eta \in [a, b] \quad (8.2.8)$$

（8.2.8）式为辛普生公式(8.2.4)的截断误差。

利用类似的方法，可以求出柯特斯求积公式（8.2.5）的截断误差为：

$$R_4[f] = I(f) - C_1 = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta) \quad \eta \in [a, b] \quad (8.2.9)$$

现在，讨论牛顿-柯特斯公式的**稳定性**和**收敛性**的问题。

稳定性问题是研究计算和式

$$I_n(f) = (b-a) \sum_{i=0}^n [C_i^{(n)} f(x_i)]$$

当 $f(x_i)$ 有误差 δ_i 时， $I_n(f)$ 的误差是否增长。

现设 $f(x_i) \approx \bar{f}_i$ ，误差

$$\delta_i = \left| f(x_i) - \bar{f}_i \right| \quad (i = 0, 1, 2, 3, \dots, n)$$

定义8.2.1 对任意 $\varepsilon > 0$, 若存在 $\delta > 0$, 只要

$$\delta_i = \left| f(x_i) - \bar{f}_i \right| \leq \delta \quad (i = 0, 1, 2, 3, \dots, n), \quad \text{就有} \left| I_n(f) - I_n(\tilde{f}) \right| \leq \varepsilon,$$

则称被积公式 (8.2.1) 是 (数值) 稳定的。

定义8.2.1表明只要被积函数 $f(x)$ 的误差 δ_i 充分小, 积分和式 $I_n(f)$ 的误差限就任意小, 则(8.2.1)就是数值稳定的。

定理8.2.2 若求积公式 (8.2.1) 的系

数 $C_i^{(n)} > 0 (i = 0, 1, 2, \dots, n)$, 则求积公式 (8.2.1) 是稳定的。

证明： 由于 $C_i^{(n)} > 0 (i = 0, 1, 2, \dots, n)$, $\left| f(x_i) - \tilde{f} \right| \leq \delta (i = 0, 1, 2, \dots, n)$

$$\begin{aligned} \text{故有 } \left| I_n(f) - I_n(\tilde{f}) \right| &= \left| (b-a) \sum_{i=0}^n [C_i^{(n)} (f(x_i) - \tilde{f}_i)] \right| \leq \delta (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} \\ &= \delta (b-a) \end{aligned}$$

于是, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \frac{\varepsilon}{b-a}$, 只要

$\delta_i = \left| f(x_i) - \tilde{f}_i \right| \leq \delta$, 就有:

$$\left| I_n(f) - I_n(\tilde{f}) \right| \leq \delta(b-a) \leq \varepsilon$$

故求积公式 (8.1.3) 是稳定的。

从表 (8.2.1) 可以看出, 当 $n \geq 8$ 时, 柯特斯系数出现负值, 此时牛顿—柯特斯公式是不稳定的, 在实际计算当中很少采用。

另外，可以证明，并非一切连续函数 $f(x)$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，都有 $R_n[f] \rightarrow 0$ ，即牛顿-柯特斯公式的收敛性没有保证，因此，在实际计算时，很少使用高阶的牛顿-柯特斯公式。

